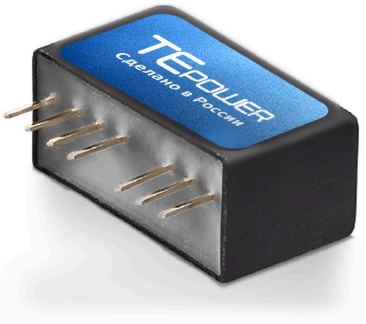
Преимущества

- Выходная мощность до 3 Вт
- Одноканальное и двухканальное исполнение
- Рабочая температура корпуса до –60…+105 °C
- КПД до 84 %
- Габаритные размеры 22,3×11,6×9,8 (мм)
- Варианты входного напряжения:
  A =12 (9…20) В
  B =24 (18…40) В
- Дистанционное управление
- Защита от КЗ
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет
- Сделано в России

Изолированные DC/DC преобразователи

ТЕНс3

Предварительный



Наименование	Входное напряжение	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.	Выходной ток макс.	Типовой КПД
ТЕНс3-А3,3	=12 (9…20) В	3 Вт	3,3 В	0,7 А	84 %
ТЕНс3-А05			5 В	0,6 А	
ТЕНс3-А09			9 В	0,33 А	
ТЕНс3-А12			12 В	0,25 А	
ТЕНс3-А15			15 В	0,2 А	
ТЕНс3-А0505			±5 В	0,3 А	
ТЕНс3-А1212			±12 В	0,125 А	
ТЕНс3-А1515			±15 В	0,1 А	
ТЕНс3-В3,3	=24 (18…40) В		3,3 В	0,7 А	
ТЕНс3-В05			5 В	0,6 А	
ТЕНс3-В09			9 В	0,33 А	
ТЕНс3-В12			12 В	0,25 А	
ТЕНс3-В15			15 В	0,2 А	
ТЕНс3-В0505			±5 В	0,3 А	
ТЕНс3-В1212			±12 В	0,125 А	
ТЕНс3-В1515			±15 В	0,1 А	

ООО «ТЕ». Все права защищены
www.te-power.ru
+7 (473) 257-40-41

Информация для заказа

ТЕНс3 – А05

1 2 3 4

1 Серия **ТЕНс3** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

12 А =12 (9…20) В

24 В =24 (18…40) В

4 Номинальное выходное напряжение, В

Входные характеристики

Сеть, индекс	А	В
Номинальное напряжение, В	12	24
Диапазон входного напряжения, В	=9…20	=18…40
Диапазон переходного отклонения, В @1с	=8…36	=17…50
Время запуска, не более, сек	0,1	

Выходные характеристики

Выходное напряжение, В	3,3	5	9	12	15	±5	±12	±15
Максимальный выходной ток, А	0,7	0,6	0,33	0,25	0,2	0,3	0,125	0,1
КПД, %	75	79	80	81	82	79	81	82
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85 °С							
Нестабильность выходного напряжения, %	±1 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока ±1 при изменении нагрузки от 10 % до 100 %							
Размах пульсаций (пик-пик), мВ	не более 50 (полоса измерения 20 МГц)							
Номинальная ёмкость нагрузки (макс), мкФ	3300	1680	800	820	680	1680	820	680
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки							

Защиты

Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим стабилизации Рмакс <(1,1…1,5)×Рном. Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 95 %

Сервисные функции

Дистанционное отключение	ВКЛ	Соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» либо подачей 0…0,5 В на вывод «ВКЛ»

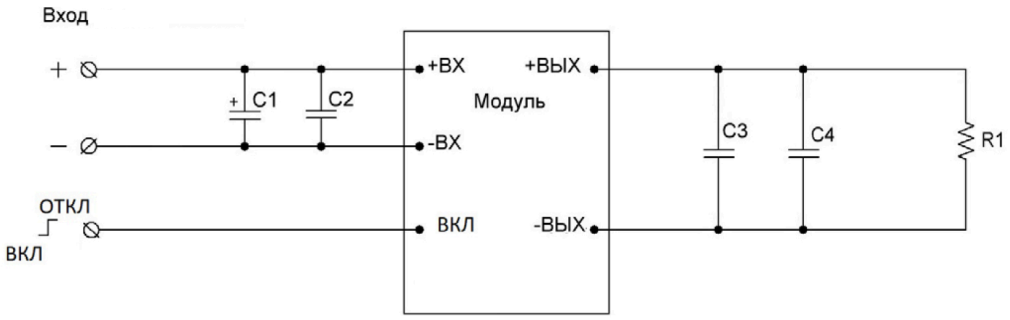
ООО «ТЕ». Все права защищены

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	400
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон	–60…+105
	Хранения	–60…+110
Метод теплоотвода	Безвентиляторный	Кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда	°С/Вт	42
Влажность	При t° +35 °С	5…95 %
Прочность изоляции, В	Вх/Вых, Вх/корпус	=1500
	Вых/корпус	=1000
	Вых/Вых	=500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС*	НКУ, нагрузка 100 %, Uвх.ном.	ГОСТ 51318.22-2006, класс А
		CE EN 55022-2006, класс В
* Совместимость с фильтром		TEFD2,5
ВВФ		ГОСТ 15150, исполнение 3У
Синусоидальная вибрация	Диапазон частот, Гц	1…2000
	Амплитуда ускорения, м/с² (g)	200 (20)
	Амплитуда виброперемещения, мм	0,3
Акустический шум	Диапазон частот, Гц	50…10 000
	Уровень звукового давления (отн. $2 \cdot 10^{-5}$ Па), дБ	170
Механический удар одиночного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с² (g)	10 000 (1000)
	Длительность действия ударного ускорения, мс	0,5–2
Механический удар многократного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с² (g)	1500 (150)
	Длительность действия ударного ускорения, мс	1–2
Атмосферное пониженное давление Па (мм рт. ст.)		$0{,}67 \times 10^3$
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых.=0,7×Рвых.max	115 000 часов (Ткорп.=50 °С)
Материал корпуса	Основание	Алюминий
Габариты, мм	Д×Ш×В	22,3×11,6×9,8
Масса, г, не более		9
Гарантия, лет	Стандартная	2
	Расширенная	20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

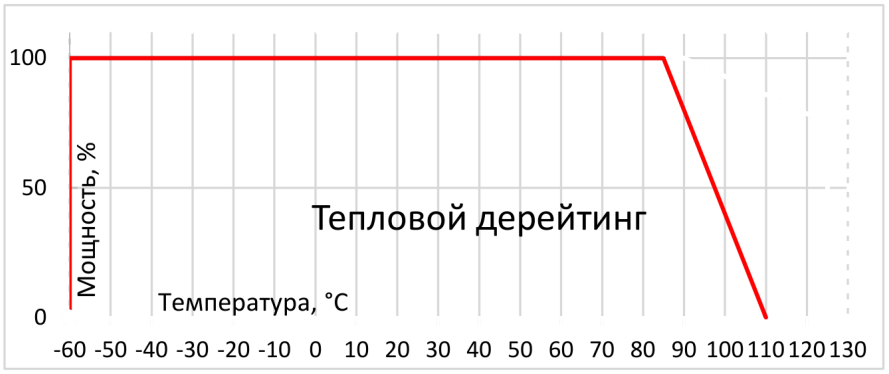
ООО «ТЕ». Все права защищены

Типовая схема подключения



Элемент	Номинал / характеристика
C1	Танталовый конденсатор, 10 мкФ
C2, C3	4,7 мкФ, 50 В
C4	400 мкФ, 100 В

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса

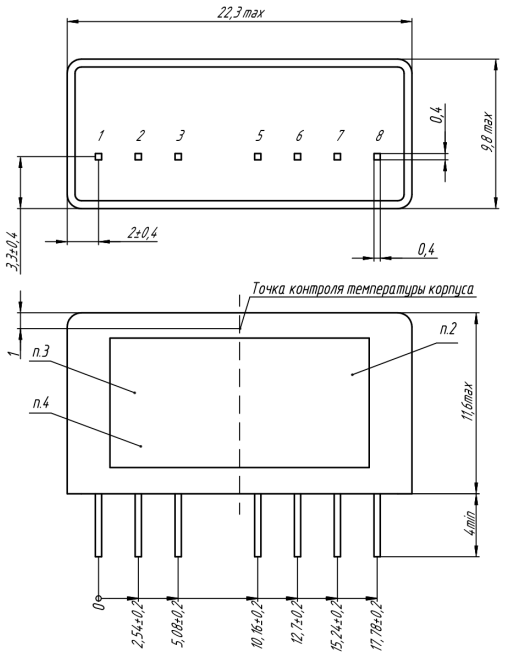


— область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.
При необходимости обращайтесь на электронную почту russia@te-power.ru.

Габариты

Вывод #	1	2	3	5	6	7	8
Одноканальное исполнение	-ВХ	+ВХ	ВКЛ	НЕ ИСП	+ВЫХ	-ВЫХ	НЕ ИСП
Двухканальное исполнение	-ВХ	+ВХ	ВКЛ	НЕ ИСП	+ВЫХ1	ОБЩ	-ВЫХ2



Габаритный чертёж ТЕНс3.

Внимание! Установка только на печатную плату.

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несёт полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведёнными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведённых на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте www.te-power.ru.
Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъёмов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.
Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте www.te-power.ru.
При необходимости обращайтесь на электронную почту russia@te-power.ru. © ООО «ТЕ». Все права защищены.